

(36) Необходимые интегралы
первого рода от знакоположительных
функций. Теорема сравнения

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx, f(x) \geq 0$$

Теорема сравнения

(1) $0 \leq f(x) \leq g(x)$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (1), \quad \int_a^{+\infty} g(x) dx \quad (2)$$

(1) расхож $\Rightarrow$ (2) расхож

(2) сходя $\Rightarrow$ (1) сходя.

(2) $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ и $0 < m \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq M$, то

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ и } \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ одной природы}$$

Свойства

① $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow \infty \Leftrightarrow$ 1) 2) очной
приблиз

② Пусть $g(x) = \frac{1}{x^R}$ и $\exists c. f(x) \sim \frac{c}{x^R}$

Тогда $\int_a^{\infty} \frac{cdx}{x^R}$ сходится, $R > 1$
расходится, $R < 1$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x) dx$ сходится при $R > 1$
расходится при $R < 1$

